Name: .....

Vorname: .....

Stud. Nr: .....

Beispielklausur
Physik I

Bachelorstudiengänge Physik, Mathematik, interdisziplinäre Naturwissenschaften

Prof. Dr. G. Dissertori

2016

Ihr Lösungsweg zu den Aufgaben 1-4 muss analytisch nachvollziehbar sein, Zahlenwerte sind erst im letzten Schritt einzusetzen. Aufgaben 5-12 sind **Multiple-Choice**-Aufgaben mit genau einer richtigen Lösung. Markieren Sie genau **eine** Lösung per Aufgabe in der Tabelle auf **diesem Titelblatt**. Kein Punkteabzug im Falle einer falschen Antwort.

Konstanten:

Gravitationskonstante:	G	6.673	$\cdot 10^{-11}$	$\mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum:	c	2.998	$\cdot 10^{8}$	$\mathrm{m\,s^{-1}}$
Magnetische Feldkonstante:	μ_0	$4\,\pi$	$\cdot 10^{-7}$	$\mathrm{V\,s\,A^{-1}\,m^{-1}}$
Elektrische Feldkonstante:	ϵ_0	8.854	$\cdot 10^{-12}$	$\mathrm{A\,s\,V^{-1}\,m^{-1}}$
Elementarladung:	e	1.602	$\cdot 10^{-19}$	C
Spezifische Ladung eines Elektrons:	e/m_e	1.7588	$\cdot 10^{11}$	$\mathrm{C\,kg^{-1}}$
Atommassen-Einheit:	u	1.661	$\cdot 10^{-27}$	kg $\hat{=}$ 931.49MeV
Normtemperatur: (0 °C)	T	273.15		K
Avogadro-Konstante:	N_A	6.022	$\cdot 10^{23}$	$\mathrm{mol^{-1}}$
Boltzmann-Konstante:	k	1.381	$\cdot 10^{-23}$	$\mathrm{J\,K^{-1}}$
Universelle Gaskonstante:	R	8.315		$\mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$
Stefan-Boltzmann-Konstante:	σ	5.671	$\cdot 10^{-8}$	$\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-4}}$
Konstante des Wienschen Verschiebungsgesetzes:	b	2.898	$\cdot 10^{-3}$	$\mathrm{K\,m}$
Planck'sche Konstante	h	6.626	$\cdot 10^{-34}$	J s
Äquatorradius der Erde	R_A	6.378	$\cdot 10^{6}$	m
Bahnradius der Erde um die Sonne	R_E	1.506	$\cdot 10^{11}$	m
Bahnradius des Mars um die Sonne	R_M	2.280	$\cdot 10^{11}$	m
Masse der Sonne	M_S	1.9884	$\cdot 10^{30}$	kg
Masse der Erde	M_E	5.9722	$\cdot 10^{24}$	kg
Gravitationsbeschleunigung Erde	g	10		$\mathrm{m\,s^{-2}}$

1 Carnotprozess

Ein Carnotprozess habe zwei Wärmebäder mit Temperaturen von 27°C und 500°C. Das Arbeitsmedium sei 1 kg eines idealen Gases mit fünf Freiheitsgraden und einer molaren Masse von 28.9 g/mol. Der niedrigste Druck im System betrage 25 kPa und die abgeführte Wärme sei 250 kJ.

a) Welche Arten von Zustandsänderungen treten in einem Carnotprozess auf? Zeichnen Sie diese in ein $p - V$-Diagramm.

b) Berechnen Sie den Druck an den vier Eckpunkten des Prozesses sowie das Volumen an Punkt 1. Benützen Sie die Nummerierung wie in der Tabelle 1.

Punkt	**Druck**	**Temperatur**	**Volumen**
1		500°C	
2		500°C	
3	25 kPa	27°C	
4		27°C	

Tabelle 1: Carnotprozess

Hinweis: Benützen Sie für die folgenden Teilaufgaben behelfsweise die gerundeten Werte $p_1 = 12500\,\text{kPa}$ *und* $p_2 = 700\,\text{kPa}$*, falls Sie die vorherige Teilaufgabe nicht gelöst haben.*

c) Bestimmen Sie die zugeführte Wärme und die geleistete Arbeit des Kreisprozesses.

d) Berechnen Sie den thermischen Wirkungsgrad.

2 Killersatellit

Ein militärischer Aufklärungssatellit mit Masse $m_1 = 1800\,\mathrm{kg}$ kreist mit einer Geschwindigkeit $v_1 = 3080\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ um die Erde. Ein Killersatellit mit der Masse $m_2 = 600\,\mathrm{kg}$ und Geschwindigkeit $v_2 = 3150\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ holt ihn ein. Beide Satelliten bewegen sich auf der gleichen Bahn. Der Killersatellit rammt den Aufklärungssatelliten. Betrachten Sie den Rammstoss als vollkommen inelastischen Stoss.

a) Berechnen Sie die Geschwindigkeit v, die der Klumpen aus beiden Satelliten nach dem Stoss hat. Nehmen Sie dabei an, dass keine Masse verloren geht.

b) Berechnen Sie die Energiedifferenz ΔE, die nach dem Stoss nicht mehr als kinetische Energie zur Verfügung steht.

c) Welche Höhe über der Erdoberfläche hat der Klumpen? Nehmen Sie an, dass der Klumpen nach dem Stoss einen stabilen Orbit mit konstanter Geschwindigkeit v, die Sie in a) berechnet haben, einnimmt.

3 Pirouetten

Es ist Winter geworden. Jenny, Jimmy und Jonny gehen Schlittschuh laufen. Jenny bewundert die Pirouetten, die Jimmy und Jonny drehen. Jimmy streckt die Arme vom Körper weg, während Jonny die Arme anzieht und sich dadurch schneller zu drehen scheint. Als angehende Physikerin überlegt sich Jenny den physikalischen Hintergrund (siehe Abbildung 1):
Sie approximiert einen Menschen durch einen idealen Zylinder von 0.5 m Durchmesser und 100 kg Masse. Durch eine masselose Verbindung sind zwei Massepunkte von jeweils $m = 2\,\mathrm{kg}$ seitlich an der Zylinderoberfläche angebracht, die die ausstreckten Arme approximieren und deren Abstand von der Zylinderoberfläche $d = 1\,\mathrm{m}$ beträgt. Das Gesamtsystem rotiert mit einer Periode von 3 s frei um seine Symmetrieachse.
Durch einen internen Mechanismus werden die beiden Abstände zu $d = 0\,\mathrm{m}$ reduziert (Abstand zur Oberfläche des Zylinders). Wie gross sind die ursprüngliche und die endgültige Winkelgeschwindigkeit?

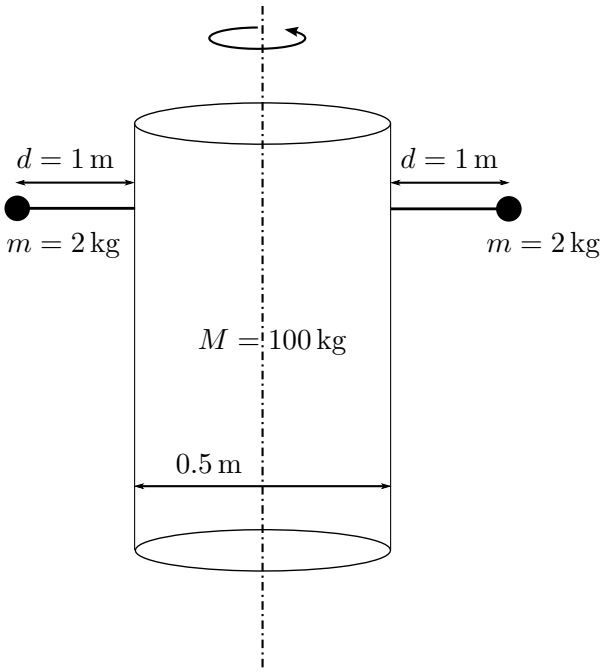


Abbildung 1: Eiskunstläufer.

4 Punkt auf Kegel

Ein massiver Kegel mit dem halben Öffnungswinkel θ zeigt mit der Spitze nach oben (siehe Abbildung 2). An dieser Spitze ist ein Massepunkt der Masse m mit einem Seil befestigt. Die Aufgaben a)-c) beschränken sich auf den Fall, dass der Massepunkt auf der Manteloberfläche am gestreckten Seil aufliegt. Er kann sich also nur auf einem Kreis mit dem Radius r_0 um die Kegelachse bewegen. Sei ferner ϕ der Winkel, den der Vektor $\vec{e}_r$ in der Zeit t überstreicht. Es wirken Reibungskräfte an der Oberfläche des Kegels, die proportional zur Geschwindigkeit sind: $\vec{F}_R = -b\vec{v}$. Ursprünglich ist der Punkt in Ruhe, wird dann aber durch eine konstante Kraft $\vec{F}_B$ beschleunigt. Diese Kraft ist tangential zur Bahn des Massenpunktes $\vec{F}_B = F_B\vec{e}_T$, wobei $\vec{e}_T$ der zur Kreisbahn tangentiale Einheitsvektor ist. Es gibt ferner die Einheitsvektoren $\vec{e}_r$, der senkrecht zur Kegelachse und zur Bahn ist, und $\vec{e}_z$, der parallel zur Kegelachse ist. Rechnen Sie mit einer Gravitationsbeschleunigung $g = 10\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.

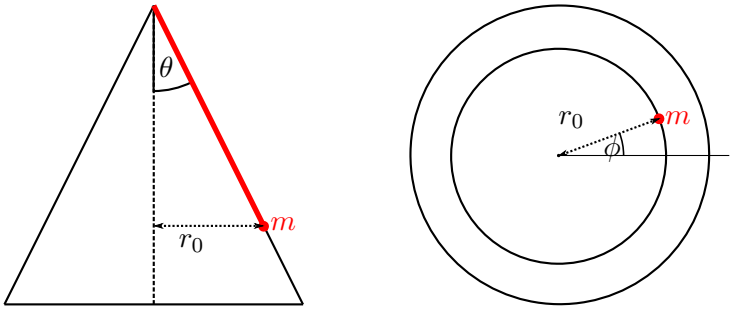


Abbildung 2: Punkt auf Kegel (Seitenansicht und Draufsicht).

a) Zeichnen Sie alle auf den Massenpunkt wirkenden Kräfte in Abbildung 2 (links und rechts) ein. Benützen Sie die Symbole $\odot$ und $\otimes$ für Kräfte aus der Ebene hinaus bzw. in sie hinein. Schreiben Sie die zu den Einheitsvektoren $\vec{e}_r$, $\vec{e}_T$ und $\vec{e}_z$ parallelen Bewegungsgleichungen des Massenpunktes auf, ohne konkrete Ausdrücke für die Kräfte einzusetzen. Definieren und verwenden Sie also ein Formelzeichen für jede Kraft.

b) Setzen Sie nun konkrete Ausdrücke für die Kräfte ein und zeigen Sie, dass für den Betrag der Zugkraft des Seiles F_Z und den Betrag der Normalkraft F_N folgende Zusammenhänge gelten, wenn sich der Massenpunkt auf dem Kegel befindet:

$$F_N = -mr_0\dot{\phi}^2\cos\theta + mg\sin\theta$$
$$F_Z = \quad mr_0\dot{\phi}^2\sin\theta + mg\cos\theta.$$

c) Zeigen Sie nun mit Hilfe der Bewegungsgleichung in tangentialer Richtung, dass

$$\dot{\phi}(t) = \frac{F}{br_0}\left[1 - \exp\left(-\frac{b}{m}t\right)\right]$$

ist.

Hinweis: Die allgemeine Lösung der Differentialgleichung $\ddot{\phi} + A\dot{\phi} = B$ ist $\dot{\phi}(t) = C \cdot \exp(-At) + \frac{B}{A}$, wobei A, B und C Konstanten sind.

d) Welche Bedingung herrscht im Moment, in dem der Punkt von der Kegeloberfläche abhebt? Es ist keine Rechnung notwendig, ein Satz genügt.

5 Kinematik

Ein Körper der Masse $m_1 = 2\,\text{kg}$ bewegt sich auf einer horizontalen Ebene mit einer Geschwindigkeit von $10\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$ in Richtung A. Ein zweiter Körper mit einer Masse $m_2 = 3\,\text{kg}$ bewegt sich in derselben Ebene mit einer Geschwindigkeit von $4\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$ in Richtung B (siehe Abbildung 3). Die Körper stossen zentral und vollkommen elastisch zusammen. Welche Geschwindigkeit hat der Schwerpunkt der Körper nach dem Stoss?

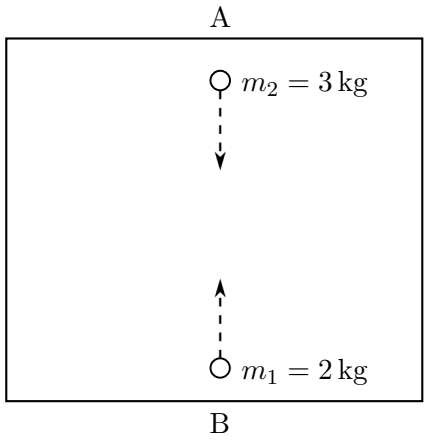


Abbildung 3: Stoss in der Ebene.

(A) 1.6 m/s in Richtung A

(B) 6.4 m/s in Richtung A

(C) 6.4 m/s in Richtung B

(D) 0 m/s

6 Starre Körper

Ein Yo-Yo besteht aus zwei koaxialen Scheiben, die durch eine dritte Scheibe von kleinerem Durchmesser verbunden sind. Man wickele nun einen Faden um die innere Scheibe und beginne dann, langsam daran zu ziehen. Bei welcher Zugrichtung bzw. Änderung der Zugrichtung der Kraft ändert sich die Rollrichtung des Yo-Yo (siehe Abbildung 4)?

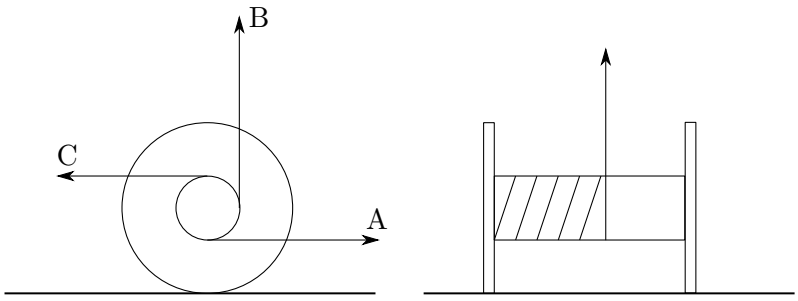


Abbildung 4: Yo-Yo.

(A) Die Rollrichtung ändert sich nicht, egal in welche Richtung man am Faden zieht.

(B) Zwischen B und C.

(C) In Richtung B.

(D) Zwischen A und B.

7 Kugel auf Treppe

Eine Kugel wird oben auf einer Treppe mit einer Geschwindigkeit von $1\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ weggestossen. Jede Treppenstufe ist 7 cm breit und 7 cm hoch; die Stufen sind mit 1, 2, 3 und 4 nummeriert. Auf welche Stufe fällt die Kugel zuerst? Rechnen Sie mit einer Gravitationsbeschleunigung $g = 10\,\mathrm{m\,s^{-1}}$. *Hinweis:* Vernachlässigen Sie die Ausdehnung der Kugel.

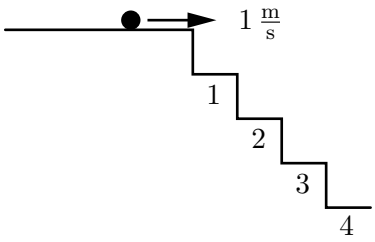


Abbildung 5: Kugel auf Treppe.

(A) Stufe 1

(B) Stufe 4

(C) Stufe 2

(D) Stufe 3

8 Arbeit

Ein Objekt mit einer Masse $m = 5\,\mathrm{kg}$ bewege sich mit einer betragsweise konstanten Geschwindigkeit $v = 8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ auf einer Kreisbahn mit Radius $r = 2\,\mathrm{m}$. Es wirke lediglich die Zentripetalkraft in Richtung des Kreismittelpunktes mit einem Betrag $F_{\mathrm{ZP}} = m\frac{v^2}{r}$. Wieviel Arbeit wird pro Umdrehung verrichtet?

(A) $160\,\mathrm{J}$

(B) $320\,\mathrm{J}$

(C) $0\,\mathrm{J}$

(D) $2011\,\mathrm{J}$

9 Dynamik des Massenpunktes

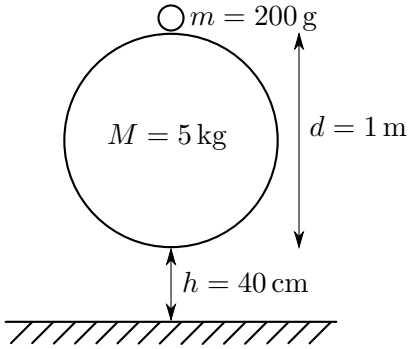


Abbildung 6: Hamster.

Ein Mädchen setzt ihren Hamster mit Masse $m = 200\,\mathrm{g}$ auf einen Ball mit Durchmesser $d = 1\,\mathrm{m}$ und Masse $M = 5\,\mathrm{kg}$. Sie hebt den Ball mit dem Hamster um $h = 40\,\mathrm{cm}$ über den Fussboden (siehe Abbildung 6) und lässt beide los. Welche Höhe **über dem Fussboden** wird der Hamster erreichen, nachdem der Ball mit ihm vom Fussboden zurückgesprungen ist? Nehmen Sie an, dass $m \ll M$ ist und alle Stösse elastisch sind.
Hinweis: Nehmen Sie ferner an, dass sich zwischen dem Hamster und dem Ball ein kleiner Abstand befindet, sodass der Ball erst vom Fussboden zurückprallt und erst danach der Hamster mit dem Ball kollidiert.

(A) $360\,\mathrm{cm}$

(B) $140\,\mathrm{cm}$

(C) $260\,\mathrm{cm}$

(D) $460\,\mathrm{cm}$

10 Bewegung im Potential

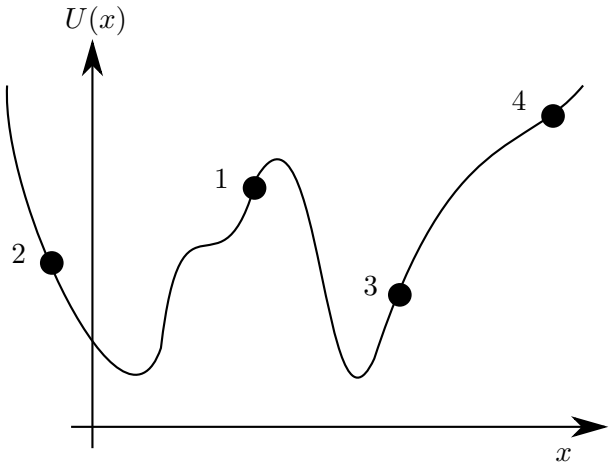


Abbildung 7: Bewegung im Potential.

Ein Massenpunkt befinde sich mit Geschwindigkeit $v = 0\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ an Position 1 in einem Potential $U(x)$ wie in Abbildung 7 gezeigt. Welche Positionen wird er bei der Bewegung im Potential erreichen?

(A) 1, 2, 3, 4

(B) 1, 3, 4

(C) 1, 2, 3

(D) 1, 2

11 Mechanik

Auf einem Spielplatz schaukeln nebeneinander ein Erwachsener und ein Kind auf zwei identischen (voneinander unabhängigen) Hängeschaukeln. Der Erwachsene wiegt vier mal so viel wie das Kind. Welche der folgenden Feststellungen ist richtig?

(A) Das Kind schaukelt mit der doppelten Frequenz des Erwachsenen.

(B) Der Erwachsene schaukelt mit der doppelten Frequenz des Kindes.

(C) Beide schaukeln mit etwa der gleichen Frequenz.

(D) Das Kind schaukelt mit der vierfachen Frequenz des Erwachsenen.

12 Gravitation

Ein Pendel (bestehend aus einem Faden, an dem eine Masse hängt) schwingt bei kleiner Auslenkung mit einer Periode T. Wenn dieses System auf den Mond gebracht würde, welche Periode hätte das Pendel dann?
Hinweis: Die Gravitationsbeschleunigung auf dem Mond ist sechs Mal schwächer als die auf der Erde.
Hinweis 2: Die Periode T hängt von der Länge des Fadens ℓ und von der Gravitationsbeschleunigung g wie folgt ab: $T = c\ell^\alpha g^\beta$, wobei c eine dimensionslose Konstante ist. Die Werte für α und β können aus einer Dimenensionsüberlegung bestimmt werden.

(A) $T\sqrt{6}$

(B) $T/3$

(C) $T/6$

(D) $T/\sqrt{6}$

1 Carnotprozess

a) Die vier Zustandsänderungen sind isotherme Wärmezufuhr, adiabate Entspannung, isotherme Wärmeabfuhr und adiabate Verdichtung. Das $p-V$-Diagramm ist in Abbildung 1 dargestellt.

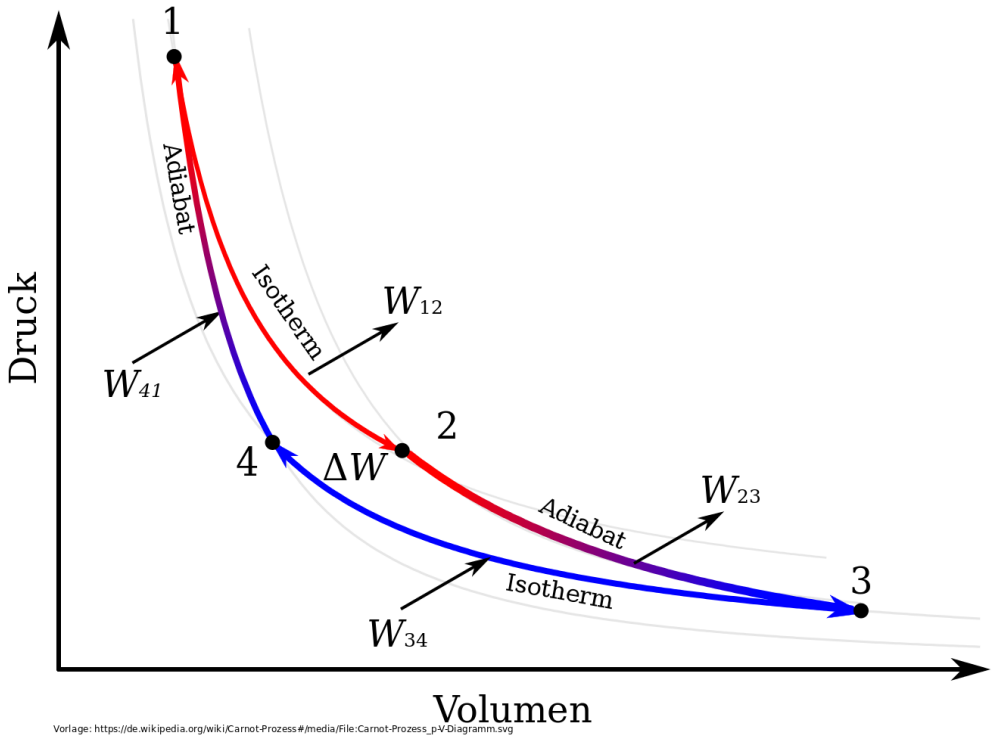


Abbildung 1: Carnotprozess $p-V$-Diagramm. Bezeichnung der Prozessarten ist hier nicht unbedingt notwendig.

b) Am Punkt 3 sind Druck und Temperatur bekannt. Mittels der molaren Masse kann die absolute Masse in die Stoffmenge $n = \frac{1\,\mathrm{kg}}{0.0289\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{mol}}} = 34.6\,\mathrm{mol}$ umgerechnet werden. Bei einer isothermen Zustandsänderung ist $\Delta U = 0$ und daher $Q = -W$. Ferner ist die verrichtete Arbeit

$$W_{34} = -Q_{34} = p_3 V_3 \ln\left(\frac{p_4}{p_3}\right) \tag{1}$$

und damit

$$p_4 = p_3 \cdot \exp\left(\frac{-Q_{34}}{p_3 V_3}\right) \tag{2}$$

$$= 25\,\mathrm{kPa} \cdot \exp\left(\frac{250000\,\mathrm{J}}{25000\,\mathrm{Pa} \cdot 3.45\,\mathrm{m}^3}\right) \tag{3}$$

$$= 454\,\mathrm{kPa}. \tag{4}$$

Der Druck am Punkt 1 kann mittels der Adiabatengleichung $T^\gamma p^{1-\gamma} = \text{const}$ berechnet werden

$$p_1 = p_4 \left(\frac{T_1}{T_4}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = 454\,\mathrm{kPa} \left(\frac{773\,\mathrm{K}}{300\,\mathrm{K}}\right)^{\frac{1.4}{1.4-1}} = 12.5\,\mathrm{MPa}. \tag{5}$$

Das Volumen kann mit Hilfe der idealen Gasgleichung berechnet werden zu

$$V_1 = \frac{nRT_1}{p_1} = 34.6\,\text{mol} \cdot 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol K}} \cdot \frac{773\,\text{K}}{12.5\,\text{MPa}} = 0.018\,\text{m}^3. \tag{6}$$

Der Druck an Punkt 2 berechnet sich wiederum mit der Adiabatengleichung

$$p_2 = p_3 \left(\frac{T_2}{T_3}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = 25\,\text{kPa} \left(\frac{773\,\text{K}}{300\,\text{K}}\right)^{\frac{1.4}{1.4-1}} = 687\,\text{kPa}. \tag{7}$$

Alle Ergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Punkt	**Druck**	**Temperatur**	**Volumen**
1	12.5 MPa	500°C	$0.018\,\text{m}^3$
2	687 kPa	500°C	
3	25 kPa	27°C	
4	454 kPa	27°C	

Tabelle 1: Carnotprozess

c) Die zugeführte Wärme berechnet sich für die isotherme Zustandsänderung $1-2$ zu

$$Q_{12} = -W_{12} = p_1 V_1 \ln\left(\frac{p_1}{p_2}\right) \tag{8}$$

$$= 12.5\,\text{MPa} \cdot 0.018\,\text{m}^3 \cdot \ln\left(\frac{12.5\,\text{MPa}}{687\,\text{kPa}}\right) \tag{9}$$

$$= 653\,\text{kJ} \tag{10}$$

Die geleistete Arbeit ist die Summe der zu- und abgeführten Wärme

$$W = Q_{12} + Q_{34} = 653\,\text{kJ} + (-250\,\text{kJ}) = 403\,\text{kJ} \tag{11}$$

Mit den Ersatzergebnissen ergibt sich $Q_{12} = 649\,\text{kJ}$ *und* $W = 399\,\text{kJ}$.

d) Der Wirkungsgrad eines Carnotprozesses errechnet sich zu

$$\eta_C = 1 - \frac{T_3}{T_1} = 0.61 \tag{12}$$

2 Killersatellit

a) Nach dem vollkommen inelastischen Stoss hat der Satellitenklumpen die Geschwindigkeit v. Mittels Impulserhaltung erhält man

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) v \tag{13}$$

$$\Rightarrow v = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2} \tag{14}$$

$$= \frac{1800\,\mathrm{kg} \cdot 3080\,\mathrm{m\,s^{-1}} + 600\,\mathrm{kg} \cdot 3150\,\mathrm{m\,s^{-1}}}{2400\,\mathrm{kg}} \tag{15}$$

$$= 3097.5\,\mathrm{m\,s^{-1}} \tag{16}$$

b) Die zur Zerstörung verwendete Energie ΔE ist die Differenz der kinetischen Gesamtenergie vor und nach dem Stoss. Es ist

$$\Delta E = \frac{1}{2}(m_1 v_1^2 + m_2 v_2^2) - \frac{1}{2}(m_1 + m_2) v^2 \tag{17}$$

$$= \frac{1}{2}(1800\,\mathrm{kg} \cdot 3080\,\mathrm{m\,s^{-1}} \times 3080\,\mathrm{m\,s^{-1}} + 600\,\mathrm{kg} \cdot 3150\,\mathrm{m\,s^{-1}} \times 3150\,\mathrm{m\,s^{-1}}) \tag{18}$$

$$- \frac{1}{2}(2400\,\mathrm{kg} \cdot 3097.5\,\mathrm{m\,s^{-1}} \times 3097.5\,\mathrm{m\,s^{-1}})$$

$$= 1.1025 \times 10^6\,\mathrm{J} \tag{19}$$

c) Die Gravitationskraft wirkt als Zentripetalkraft:

$$\frac{G(m_1 + m_2) M_E}{(R_A + h)^2} = \frac{(m_1 + m_2) v^2}{R_A + h} \tag{20}$$

Daraus erhält man die Höhe

$$h = \frac{G M_E}{v^2} - R_A = 3.516 \cdot 10^7\,\mathrm{m} \tag{21}$$

3 Pirouetten

Ein durchschnittlicher Schlittschuhläufer, der Pirouetten dreht, lässt sich also approximieren durch einen Vollzylinder der Masse $M = 100$ kg und dem Radius $R = 0.25$ m sowie durch zwei Massepunkte jeweils der Masse $m = 2$ kg im Abstand $R + d = 1.25$ m (Arme ausgestreckt) bzw. im Abstand$R$ (Arme angelegt) von der Symmetrieachse des Zylinders. Das Trägheitsmoment I_1 bei ausgestreckten Armen ist dann die Summe der Trägheitsmomente des Vollzylinders und der beiden Massenpunkte:

$$I_1 = I_{\text{Vollzylinder}} + 2 \cdot I_{\text{Massenpunkt}} = \frac{1}{2} M R^2 + 2m \cdot (R + d)^2 = 9.375\,\text{kg m}^2\,.$$

Beim Anlegen der Arme reduziert sich das Trägheitsmoment auf den Wert I_2

$$I_2 = \frac{1}{2} M R^2 + 2m \cdot R^2 = 3.375\,\text{kg m}^2\,.$$

Die anfängliche Winkelgeschwindigkeit ω_1 beträgt bei einer Rotationsperiode von 3 s dann

$$\omega_1 = \frac{2\pi}{T} = \frac{2}{3}\pi\,\text{rad s}^{-1}$$

$$I_1 \cdot \omega_1 = I_2 \cdot \omega_2 \tag{22}$$

$$\rightarrow \omega_2 = \frac{I_1}{I_2} \cdot \omega_1 = \frac{9.375\,\text{kg m}^2}{3.375\,\text{kg m}^2} \cdot \frac{2}{3}\pi\text{rad s}^{-1} = \frac{25}{9} \cdot \frac{2}{3}\pi\text{rad s}^{-1} = \frac{50}{27}\pi\,\text{rad s}^{-1} \tag{23}$$

$$\approx 5.82\,\text{rad s}^{-1} \tag{24}$$

Dies ist fast 3 mal schneller als die anfängliche Winkelgeschwindigkeit.

4 Punkt auf Kegel

a) *Zeichnung: Unten angegebene Kräfte sollen eingezeichnet sein. Kein Punktabzug für Vorzeichen von F_R, solange konsistent mit Definition und Rechnung. Zentrifugalkraft kann im drehenden Bezugssystem eingezeichnet sein, muss aber nicht.* Es werden Polarkoordinaten verwendet. In diesem Koordinatensystem gilt, wenn der Punkt sich auf dem Kegel befindet: $r = r_0 =$ konstant und $z =$ konstant, sowie $\dot{r} = \ddot{r} = \dot{z} = \ddot{z} = 0$. Die folgenden Kräfte wirken auf den Massenpunkt:

- Zugkraft des Seils: $\vec{F}_Z = F_Z(-\sin\theta\vec{e_r} + \cos\theta\vec{e_z})$
- Die Normalkraft an der Kegeloberfläche: $\vec{F}_N = F_N(\cos\theta\vec{e_r} + \sin\theta\vec{e_z})$
- Die Gravitationskraft: $\vec{F}_G = m\vec{g} = -mg\vec{e_z}$
- Die Reibungskraft: $\vec{F}_R = -b\vec{v} = -b(\dot{r}\vec{e_r} + r\dot{\phi}\vec{e}_T + \dot{z}\vec{e_z}) = -br_0\dot{\phi}\vec{e}_T$
- Die Beschleunigungskraft: $\vec{F}_B = F_B\vec{e}_T$

Anhand von Newtons zweitem Gesetz und der allgemeinen Form der Beschleunigung in Polarkoordinaten können die Bewegungsgleichungen auf den drei Achsen ($\vec{e_r}$, $\vec{e}_T$ und $\vec{e_z}$) gefunden werden:

$$-mr_0\dot{\phi}^2 = -F_Z\sin\theta + F_N\cos\theta \tag{25}$$

$$mr_0\ddot{\phi} = -br_0\dot{\phi} + F_B \tag{26}$$

$$0 = F_Z\cos\theta + F_N\sin\theta - mg \tag{27}$$

b) Aus den Gleichungen 25 und 27 ziehen wir die Normalkraft und die Zugkraft, die von $\dot{\phi}$ abhängen:

$$F_N = -mr_0\dot{\phi}^2\cos\theta + mg\sin\theta \tag{28}$$

$$F_Z = mr_0\dot{\phi}^2\sin\theta + mg\cos\theta \tag{29}$$

c) Mit dem gegebenen Ansatz und der Anfangsbedingung $\dot{\phi}(t=0) = 0$ finden wir:

$$\dot{\phi}(t) = \frac{F_B}{br_0}\left[1 - \exp\left(-\frac{b}{m}t\right)\right] \tag{30}$$

d) Der Punkt hebt von der Kegeloberfläche ab wenn die Normalkraft null ist.

Aufg. Nr.	A	B	C	D
5	X			
6				X
7				X
8			X	
9				X
10				X
11			X	
12	X			